កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៧ : ប្រូបាប
មេរៀនទី២ : ទ្រឹស្តីបទ Bayes (កម្រិតខ្ពស់)
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី..........ខែ ....ឆ្នាំ ....
បង្រៀនដោយ : ....

១. វត្ថុបំណង៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ ៖

- **វិជ្ជាសម្បទា** : បង្ហាញរូបមន្តប្រូបាបសរុបបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈពិភាក្សាក្រុម។
- **បំណិនសម្បទា** : ប្រើរូបមន្តប្រូបាបសរុបក្នុងការដោះស្រាយចំណោទប្រូបាបបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈពិភាក្សាក្រុម។
- ចរិយាសម្បទា : មានស្មារតីសហការគ្នា ធ្វើការងារជាក្រុម។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន៖

១. រូបមន្តប្រូបាបសរុប

៣. សម្ភារៈឧបទេស៖

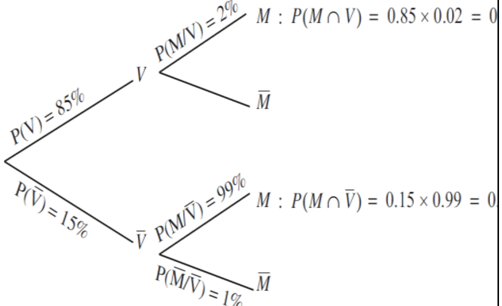
- **សម្រាប់គ្រូ៖** កុំព្យូទ័រ, Projector, ស្លាយបញ្ចាំងតារាងទិន្នន័យ, និងកម្មវិធី AI (Gemini)។
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព, សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ, ទូរសព្ទដៃ, សៀវភៅកត់ត្រា, ប៊ិច, បន្ទាត់។

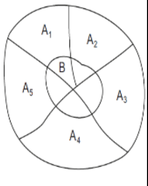
៤. វិធីសាស្ត្រ និងយុទ្ធវិធីបង្រៀន៖

- **វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖** វិធីសាស្ត្រសួរដេញដោល (Socratic Method) និង វិធីសាស្ត្រដោះស្រាយបញ្ហា (Problem-Based Learning)។
- **យុទ្ធវិធី៖** សិស្សមជ្ឈមណ្ឌល, ការពិភាក្សាក្រុមតូច (Think-Pair-Share), និង ការបញ្ជ្រាបបច្ចេកវិទ្យាអប់រំ (EdTech & AI Integration)។

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
	ជំហានទី១ (រដ្ឋបាលថ្នាក់២នាទី)	
• សំណេះសំណាល • គ្រូតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• គ្រូតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍ សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
	ជំហានទី២ (រំលឹកមេរៀនចាស់៥នាទី)	
-គ្រូរំលឹករូបមន្តប្រូបាបមានលក្ខខណ្ឌ៖ បើ A និង B ជាព្រឹត្តិការណ៍ពីរ ក្នុងលំហសំណាកមួយដែល $P(A)\neq 0$ នោះប្រូបាបមានលក្ខខណ្ឌនៃព្រឹត្តិការណ៍ B ដោយដឹងថា A កើតឡើងគឺ $P(B\|A)=\dfrac{P(A\cap B)}{P(A)}$	-បើ A និង B ជាព្រឹត្តិការណ៍ពីរ ក្នុងលំហសំណាកមួយដែល $P(A)\neq 0$ នោះប្រូបាបមានលក្ខខណ្ឌនៃព្រឹត្តិការណ៍ B ដោយដឹងថា A កើតឡើងគឺ $P(B\|A)=\dfrac{P(A\cap B)}{P(A)}$	បើ A និង B ជាព្រឹត្តិការណ៍ពីរ ក្នុងលំហសំណាកមួយដែល $P(A)\neq 0$ នោះប្រូបាបមានលក្ខខណ្ឌនៃព្រឹត្តិការណ៍ B ដោយដឹងថា A កើតឡើងគឺ $P(B\|A)=\dfrac{P(A\cap B)}{P(A)}$

ជំហានទី៣ (**មេរៀនថ្មី៦០នាទី**)		
-ឱ្យសិស្សសង្កេតលើលំហាត់គំរូតាមលំនាំគម្រូលើក្តាខៀន	**មេរៀនទី២៖ ទ្រឹស្តីបទ Bayes** **១. រូបមន្តប្រូបាបសរុប** **សកម្មភាពសិក្សា៖** **លំហាត់គំរូ:** ឧបមាថានៅក្នុងភូមិមួយមានប្រជាជន 85% បានចាក់ថ្នាំការពារជំងឺឆ្លង។ 2% កើតជំងឺឆ្លងដោយដឹងថាចាក់ថ្នាំការពាររួចហើយ។ 1% មិនកើតជំងឺឆ្លងដោយដឹងថាមិនបានចាក់ថ្នាំការពារ។ ក. គណនាប្រូបាបអ្នកកើតជំងឺឆ្លង ខ. គណនាប្រូបាបអ្នកបានចាក់ថ្នាំការពារ ដោយដឹងថាកើតជំងឺឆ្លង។ ដំណោះស្រាយ៖ ក. គណនាប្រូបាបអ្នកកើតជំងឺឆ្លង ចំនួនអ្នកកើតជំងឺឆ្លង ជាផលបូកចំនួនអ្នកជំងឺដែលបានចាក់ថ្នាំការពារនិងអ្នកជំងឺដែលមិនបានចាក់ថ្នាំការពារ គេតាងព្រឹត្តិការណ៍ដូចខាងក្រោម៖ V:"អ្នកបានចាក់ថ្នាំការពារ" $\Rightarrow P(V)=85\%$ $\overline{V}$:"អ្នកមិនបានចាក់ថ្នាំការពារ" $\Rightarrow P(\overline{V})=15\%$ M:" អ្នកកើតជំងឺឆ្លង" $\overline{M}$:" អ្នកមិនឆ្លងជំងឺ" អ្នកជំងឺដែលបានចាក់ថ្នាំការពារ ជាព្រឹត្តិការណ៍ $M \cap V$ អ្នកជំងឺដែលមិនបានចាក់ថ្នាំការពារ ជាព្រឹត្តិការណ៍ $M \cap \overline{V}$ គេបាន $P(M)=P(M\cap V)+P(M\cap\overline{V})$ ដោយ $P(M\cap V)=P(M\vert V)\cdot P(V)$ និង $P(M\cap\overline{V})=P(M\vert\overline{V})\cdot P(\overline{V})$  $P(M\vert\overline{V})=1-P(\overline{M}\vert\overline{V})=1-\frac{1}{100}=0.99$	-សិស្សសង្កេតមើលការពន្យល់របស់គ្រូ

-គ្រូឱ្យសិស្សធ្វើពិភាក្សាជាក្រុម ដើម្បីទាញរកជាទូទៅ	$P(M\cap\bar{V})=0.15\times0.99=0.1485$ គេបាន $P(M)=P(M\cap V)+P(M\cap\bar{V})$ $=0.017+0.1485=0.1655$ ដូច្នេះ អ្នកកើតជំងឺទាំងអស់មាន 16.55% ។ ការរកភាគរយនៃអ្នកកើតជំងឺឆ្លងទាំងអស់ដែលបានចាក់ថ្នាំការពារ និងអ្នកមិនបានចាក់ថ្នាំការពារ ហៅថា **រូបមន្តប្រូបាបសរុប** : $P(M)=P(M\|V)\times P(V)+P(M\|\bar{V})\times P(\bar{V})$ ជាប្រូបាបដែលមានមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងភូមិត្រូវកើតជំងឺឆ្លង។ ខ. គណនាប្រូបាបអ្នកបានចាក់ថ្នាំការពារ ដោយដឹងថាកើតជំងឺ អ្នកបានចាក់ថ្នាំដោយដឹងថាកើតជំងឺ គឺជាអ្នកចាក់ថ្នាំហើយឆ្លងជំងឺក្នុងចំណោមអ្នកកើតជំងឺ ដូច្នេះ ប្រូបាបអ្នកបានចាក់ថ្នាំការពារ ដោយដឹងថាកើតជំងឺគឺ $P(V\|M)=\frac{P(V\cap M)}{P(M)}$ $=\frac{P(M\|V)\cdot P(V)}{P(M\|V)\times P(V)+P(M\|\bar{V})\times P(\bar{V})}$ $=\frac{0.017}{0.1655}=0.1027$ ។ តាមការគណនានេះ បានឲ្យដឹងថាភាគរយនៃអ្នកចាក់ថ្នាំការពារហើយឈឺក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺគឺ 10.27% ។ ការគណនាភាគរយនេះហៅថា **ទ្រឹស្តីបទបៃយេស**។ **ជាទូទៅ:** បើ $A_1,A_2,...,A_n$ ជាព្រឹត្តិការណ៍មិនចុះសម្រុះគ្នាពីរៗ ក្នុងលំហសំណាកមួយ ហើយមានព្រឹត្តិការណ៍ B មួយកើតឡើងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ $A_1,A_2,...,A_n$ នោះ:  $B=(A_1\cap B)\cup(A_2\cap B)\cup...\cup(A_n\cap B)$ $P(B)=P(A_1\cap B)\cup P(A_2\cap B)\cup...\cup P(A_n\cap B)$ ដោយ $P(A_i\cap B)=P(B\|A_i)\times P(A_i)$ ចំពោះ $i=1,2,...,n$ គេបាន $P(B)=P(A_1)\times P(B\|A_1)+P(A_2)\times P(B\|A_2)$ $+...+P(A_n)\times P(B\|A_n)$	-សិស្សកំណត់បានជាទូទៅតាមរយៈ ការពិភាក្សាគ្នាតាមក្រុម

<table>
<tr><td></td><td>$P(B)=\sum_{i=1}^{n}\left[P(B|A_i)\times P(A_i)\right]$
ដូច្នេះ
គេបានរូបមន្តប្រូបាបសរុប
$P(B)=\sum_{i=1}^{n}\left[P(B|A_i)\times P(A_i)\right]$</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">ជំហានទី៤ (ពង្រឹងចំណេះដឹង២០នាទី)</td></tr>
<tr><td>-បិទផ្ទាំងលំហាត់លើក្តារខៀន

-ឱ្យសិស្សឡើងធ្វើលំហាត់</td><td>លំហាត់គំរូ២: ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងមួយបែងចែកក្រុមមនុស្សជាពីរប្រភេទគឺ ក្រុមមនុស្សងាយរងគ្រោះនិងក្រុមមនុស្សមិនងាយរងគ្រោះ។ ស្ថិតិក្រុមហ៊ុនបានបង្ហាញថា មនុស្សម្នាក់ងាយរងគ្រោះនិងមានគ្រោះថ្នាក់ពេលណាមួយក្នុងមួយឆ្នាំមានប្រូបាប 0.4 ខណៈដែលប្រូបាបនេះថយចុះមកត្រឹម 0.2 សម្រាប់មនុស្សមិនងាយរងគ្រោះ។ យើងសម្មតថា 30% នៃប្រជាជន ជាក្រុមមនុស្សងាយរងគ្រោះ។ តើតម្លៃប្រូបាបស្មើដែលអ្នកទិញកញ្ចប់ធានារ៉ាប់រងថ្មីនិងមានគ្រោះថ្នាក់មួយលើកក្នុងអំឡុងពេលមួយឆ្នាំនៃការទិញកញ្ចប់ធានារ៉ាប់រងនេះ។

ចម្លើយ:
តាង A_1 ជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលអ្នកទិញកញ្ចប់ធានារ៉ាប់រងនិងមានគ្រោះថ្នាក់
តាង A ជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលអ្នកទិញកញ្ចប់ធានារ៉ាប់រងជាក្រុមមនុស្សងាយរងគ្រោះ
តាមសម្មតិកម្ម $P(A_1|A)=0.4,\ P(A_1|A')=0.2$
$P(A)=30\%=0.3\Rightarrow P(A')=0.7$
តាមរូបមន្តគេបាន
$P(A_1)=P(A_1|A)\times P(A)+P(A_1|A')\times P(A')$
$P(A_1)=(0.4)(0.3)+(0.2)(0.7)$
$P(A_1)=0.26=26\%$
ដូច្នេះ $P(A_1)=26\%$
ចម្លើយ: តាង A_1 ជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលអ្នកទិញកញ្ចប់ធានារ៉ាប់រងនិងមានគ្រោះថ្នាក់</td><td>-ឱ្យសិស្សឡើងធ្វើលំហាត់លើក្តារខៀន</td></tr>
</table>

	តាង A ជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលអ្នកទិញកញ្ចប់ធានារ៉ាប់រងជាក្រុមមនុស្សងាយរងគ្រោះ តាមសម្មតិកម្ម $P(A_1\|A)=0.4,\ P(A_1\|A')=0.2$ $P(A)=30\%=0.3\Rightarrow P(A')=0.7$ តាមរូបមន្តគេបាន $P(A_1)=P(A_1\|A)\times P(A)+P(A_1\|A')\times P(A')$ $P(A_1)=(0.4)(0.3)+(0.2)(0.7)$ $P(A_1)=0.26=26\%$ ដូច្នេះ $P(A_1)=26\%$	
ជំហានទី៥ កិច្ចការផ្ទះ និង បណ្តាំផ្ញើ(៣នាទី)		
-ឱ្យសិស្សធ្វើប្រតិបត្តិក្នុងសៀវភៅទំព័រទី១២៨	-ឱ្យសិស្សធ្វើប្រតិបត្តិក្នុងសៀវភៅទំព័រទី១២៨	-សិស្សស្តាប់រួចយកលំហាត់ដែលគ្រូដាក់ឱ្យធ្វើនៅផ្ទះ

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ

ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព

នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការៈ

ឈ្មោះសិស្ស៖ .... កាលបរិច្ឆេទ៖ ....
ថ្នាក់ទី៖ .... ពិន្ទុ៖ ....

លំហាត់ទី១៖ (រោងចក្រផលិតសម្ភារៈ)

រោងចក្រមួយមានម៉ាស៊ីនចំនួន ៣ គឺ ម៉ាស៊ីន M_1, M_2 និង M_3 ដែលផលិតសម្ភារៈបាន 50%, 30% និង 20% នៃផលិតផលសរុប។ តាមបទពិសោធន៍គេដឹងថា អត្រាផលិតផលខូចរបស់ម៉ាស៊ីននីមួយៗគឺ 1%, 2% និង 3% រៀងគ្នា។

ក. តើប្រូបាបដែលផលិតផលមួយត្រូវបានជ្រើសរើសដោយចៃដន្យ ជាផលិតផលខូចមានតម្លៃប៉ុន្មាន? (ប្រើរូបមន្តប្រូបាបសរុប)

ខ. បើគេរើសបានផលិតផលខូចមួយដោយចៃដន្យ តើប្រូបាបដែលផលិតផលខូចនោះត្រូវបានផលិតដោយម៉ាស៊ីន M_2 មានតម្លៃប៉ុន្មាន? (ប្រើទ្រឹស្តីបទបាយែស)

លំហាត់ទី២៖ (ការធ្វើតេស្តវេជ្ជសាស្ត្រ)

ជំងឺមួយមានអត្រាកើតឡើងលើមនុស្សចំនួន 0.5% នៃប្រជាជនសរុប។ ឧបករណ៍ធ្វើតេស្តពិនិត្យជំងឺនេះមានភាពត្រឹមត្រូវ 99% (មានន័យថា បើអ្នកជំងឺមានជំងឺពិតមែន នោះតេស្តនឹងបង្ហាញលទ្ធផល វិជ្ជមាន 99%)។ ប៉ុន្តែឧបករណ៍នេះក៏មានអត្រាវិជ្ជមានមិនពិត 5% ផងដែរ (មានន័យថា បើអ្នកជំងឺគ្មានជំងឺទេ តេស្តនៅតែបង្ហាញលទ្ធផល វិជ្ជមាន 5%)។

ក. រកប្រូបាបដែលមនុស្សម្នាក់ធ្វើតេស្តទៅឃើញលទ្ធផល "វិជ្ជមាន"។

ខ. បើមនុស្សម្នាក់ធ្វើតេស្តឃើញលទ្ធផល "វិជ្ជមាន" តើប្រូបាបដែលគាត់ពិតជាមានជំងឺនេះមានប៉ុន្មានភាគរយ?

លំហាត់ទី៣៖ (ប្រអប់បាល់ពណ៌)

គេមានប្រអប់ចំនួន ៣៖

- ប្រអប់ទី១ (B_1) មានបាល់ក្រហម ៣ និងខៀវ ២
- ប្រអប់ទី២ (B_2) មានបាល់ក្រហម ២ និងខៀវ ៤
- ប្រអប់ទី៣ (B_3) មានបាល់ក្រហម ៤ និងខៀវ ១

គេរើសយកប្រអប់មួយដោយចៃដន្យ រួចចាប់យកបាល់មួយចេញពីប្រអប់នោះ។

ក. រកប្រូបាបដែលបាល់ចាប់បាននោះ ជាបាល់ពណ៌ក្រហម។

ខ. បើគេចាប់បានបាល់ពណ៌ក្រហម តើប្រូបាបដែលបាល់នោះចេញពីប្រអប់ទី៣ (B_3) មានតម្លៃប៉ុន្មាន?